

1ª Lista de Exercícios
EDO-BCC - 2025

1. Classifique as equações diferenciais dizendo se elas são lineares ou não e dê também a sua ordem.

(a) $(1-x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x$ (b) $x \frac{d^3y}{dx^3} - 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$

(c) $yy' + 2y = 1 + x^2$ (d) $x^2 dy + (y - xy - xe^x) dx = 0$

(e) $x^3 y^{(4)} - x^2 y'' + 4xy' - 3y = 0$ (f) $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = \operatorname{sen} y$

2. Verifique se as funções dadas constituem solução da E.D.

(a) $2y' + y = 0$; $y = e^{-x/2}$ (b) $\frac{dy}{dx} - 2y = e^{3x}$; $y = e^{3x} + 10e^{2x}$

(c) $y' + y = \operatorname{sen} x$; $y = 1/2 \operatorname{sen} x - 1/2 \cos x + 10e^{-x}$ (d) $x^2 dy + 2xy dx = 0$; $y = -\frac{1}{x^2}$.

3. Resolva a equação diferencial dada por separação de variável.

(a) $\frac{dy}{dx} = \operatorname{sen} 5x$ (b) $dx + e^{3x} dy = 0$

(c) $xy' = 4y$ (d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x}$

4. Achar a solução do P.V.I (Equação linear):

(a) $y' - y = 2x.e^{2x}$, $y(0) = 1$ (b) $y' + 2y = x.e^{-2x}$, $y(1) = 0$

(c) $x.y' + 2y = x^2 - x + 1$, $y(1) = 1/2$, $x > 0$. (d) $y' - 2y = e^{2x}$, $y(0) = 2$

5. Resolva as equações abaixo usando o método da equação homogênea.

(a) $2xy \frac{dy}{dx} = y^2 - x^2$ (b) $2y - xy' = 0$

6. Identifique se cada equação abaixo é exata ou não e resolva-a.

(a) $(2xy + 6x)dx + (x^2 + 4y^3)dy = 0$ (b) $(e^{4x} + 2xy^2)dx + (\cos y + 2x^2y)dy = 0$

(c) $(3y^2 + 5x^2y)dx + (3xy + 2x^3)dy = 0$ (d) $(2x - y^2)dx + (xy)dy = 0$

7. Encontre o Wronskiano do par de funções dado

(a) e^{2t} , $e^{-3t/2}$ (b) e^{-2t} , te^{-2t} (c) $e^t \operatorname{sen} t$, $e^t \cos t$

8. Achar a solução do problema de valor inicial proposto.

(a) $y'' + y' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$;

(b) $y'' + 4y' + 3y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$;

(c) $6y'' - 5y' + y = 0$; $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$;

(d) $y'' + 3y' = 0$; $y(0) = -2$, $y'(0) = 3$;

9. Encontrar a solução geral para:

$$\begin{array}{lll} (a) y'' - 3y' + 2y = 0 & (b) y'' - 8y' + 16 = 0 & (c) 4y'' + y' = 0 \\ (d) y'' - 6y' + 9y = 0 & (e) y'' + 2y' + 4y = 0 & (f) 3y'' + 4y' + 9y = 0 \end{array}$$

10. Use o método de redução de ordem para encontrar a segunda solução da equação diferencial.

$$\begin{array}{ll} (a) y'' + 5y' = 0; y_1(x) = 1 & (b) y'' - 4y' + 4y = 0, y_1(x) = e^{2x} \\ (c) x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0, y_1(x) = x^4 \end{array}$$

11. Resolva o exercício usando o Método dos coeficientes a determinar (tabela)

$$\begin{array}{ll} (a) y'' + 16y = e^{3x} & (b) y'' - y' - 2y = 3x + 4 \\ (c) y'' + y = \sin x + x \cos x & (d) y'' + 2y' + 5y = e^x \sin x \end{array}$$

12. Use o Método da Variação de Parâmetros para resolver os itens abaixo:

$$(a) y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x} \quad (b) y'' - 6y' + 9y = \frac{e^{3x}}{x^2} \quad (c) y'' + 4y = \cos 3x$$

Lista 4 - EDO

1-

a) $(1-x)y'' - 4xy' + 5y = \cos x$
ordem 2, grau 1 e linear

b) $x \frac{d^3 y}{dx^3} - 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^4 + y = 0$
ordem 3, grau 4 e não linear

c) $yy' + 2y = 1 + x^2$
ordem 1, grau 1 e não linear

d) $x^2 dy + (y - xy - xe^x) dx = 0$
ordem 1, grau 1 e linear

e) $x^3 y^{(4)} - x^2 y'' + 4xy' - 3y = 0$
ordem 4, grau 1 e linear

f) $\frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = \sin y$
ordem 2, grau 1 e não linear

2-

a) $2y' + y = 0; y = e^{-x/2}$

$$y' = -\frac{1}{2} e^{-x/2}$$

$$2 \left(-\frac{1}{2} e^{-x/2} \right) + e^{-x/2} = 0$$

$$-e^{-x/2} + e^{-x/2} = 0$$

$$0 = 0$$

é solução //

$$b) \frac{dy}{dx} - 2y = e^{3x}; \quad y = e^{3x} + 10e^{2x}$$

$$\frac{dy}{dx} = 3e^{3x} + 20e^{2x}$$

$$(3e^{3x} + \cancel{20e^{2x}}) - 2(e^{3x} + \cancel{20e^{2x}}) = e^{3x}$$

$$3e^{3x} - 2e^{3x} = e^{3x}$$

$$e^{3x} = e^{3x}$$

é solução //

$$c) y' + y = \sin x; \quad y = \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x + 10e^{-x}$$

$$y' = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x - 10e^{-x}$$

$$\left(\frac{\cancel{1}}{2} \cos x + \frac{\cancel{1}}{2} \sin x - \cancel{10e^{-x}} \right) + \left(\frac{\cancel{1}}{2} \sin x - \frac{\cancel{1}}{2} \cos x + \cancel{10e^{-x}} \right) = \sin x$$

$$0 = \sin x$$

não é solução //

$$d) x^2 dy + 2xy dx = 0; \quad y = -\frac{1}{x^2}$$

$$x^2 dy = -2xy dx$$

$$\frac{dy}{dx} x^2 = -2xy$$

$$y' = \frac{2}{x^3}$$

$$\left(\frac{2}{x^3} \right) x^2 = -2x \left(-\frac{1}{x^2} \right)$$

$$\frac{2}{x} = \frac{2}{x} \quad \therefore \text{é solução //}$$

$$3- a) \frac{dy}{dx} = \sin 5x$$

$$dy = \sin 5x dx$$

$$\int dy = \int \sin 5x dx$$

$$y = -\frac{1}{5} \cos 5x + C$$

//

$$b) dx + e^{3x} dy = 0$$

$$-dy = \frac{dx}{e^{3x}}$$

$$-\int dy = \int e^{-3x} dx$$

$$y = \frac{1}{3} e^{-3x} + C$$

//

$$c) xy' = 4y$$

$$x \frac{dy}{dx} = 4y \rightarrow x dy = 4y dx \rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{4}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{4}{x} dx$$

$$\ln |y| = 4 \ln |x| + C$$

//

$$d) \frac{dy}{dx} = \frac{y+1}{x} \rightarrow \frac{1}{y+1} dy = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{1}{y+1} dy = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln |y+1| = \ln |x| + C //$$

4- a) $y' - y = 2xe^{2x}; y(0) = 1$

A equação é linear

$$y' + p(x)y = q(x), \quad y(x) = e^{-P(x)} \left[\int q(x) e^{P(x)} dx + K \right]$$

$$p(x) = -1 \quad e \quad q(x) = 2xe^{2x}$$

$$P(x) = \int p(x) dx \rightarrow P(x) = -\int dx \rightarrow P(x) = -x + c$$

$$y(x) = e^x \left[\int 2xe^{2x} e^{-x} dx + K \right] \rightarrow y(x) = e^x \left[\int 2xe^x dx + K \right]$$

$$y(x) = e^x [2xe^x - 2e^x + K]$$

$$y(x) = 2xe^{2x} - 2e^{2x} + Ke^x$$

$$y(0) = 1 = 0 - 2 + K \rightarrow K = 3$$

$$y(x) = 2xe^{2x} - 2e^{2x} + 3e^x //$$

$$(I) \int 2xe^x dx = 2xe^x - \int 2e^x dx = 2xe^x - 2e^x$$

$$u = 2x \quad du = 2dx$$

$$dv = e^x \quad v = e^x$$

b) $y' + 2y = xe^{-2x}, \quad y(1) = 0$

$$p(x) = 2 \quad e \quad q(x) = xe^{-2x}$$

$$P(x) = \int 2dx \rightarrow P(x) = 2x$$

$$y(x) = \frac{1}{e^{2x}} \left[\int x e^{-2x} e^{2x} dx + K \right]$$

$$y(x) = \frac{1}{e^{2x}} \left[\int x dx + K \right]$$

$$y(x) = \frac{1}{e^{2x}} \left[\frac{x^2}{2} + K \right]$$

$$y(x) = \frac{x^2}{2e^{2x}} + \frac{K}{e^{2x}}$$

$$y(1) = 0 = \frac{1^2}{2e^2} + \frac{K}{e^2} \rightarrow \frac{1}{e^2} \left(\frac{1}{2} + K \right) = 0 \rightarrow K = -\frac{1}{2}$$

$$y(x) = \frac{x^2}{2e^{2x}} - \frac{1}{2e^{2x}} //$$

c) $xy' + 2y = x^2 - x + 1$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $x > 0$

$$y' + \frac{2}{x}y = x - 1 + \frac{1}{x}$$

$$p(x) = \frac{2}{x} \quad e \quad q(x) = x - 1 + \frac{1}{x}$$

$$P(x) = \int \frac{2}{x} dx \rightarrow P(x) = 2 \ln x = \ln x^2$$

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \left[\int \left(x - 1 + \frac{1}{x} \right) x^2 dx + K \right]$$

$$y(x) = \frac{1}{x^2} \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + K \right]$$

$$y(1) = \frac{1}{2} = \frac{(1)^2}{4} - \frac{(1)}{3} + \frac{1}{2} + \frac{K}{(1)^2} \rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + K \rightarrow K = \frac{1}{12}$$

$$y(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12x^2} //$$

$$d) y' - 2y = e^{2x}, y(0) = 2$$

$$p(x) = -2 \quad e \quad q(x) = e^{2x}$$

$$P(x) = -2 \int dx = -2x$$

$$y(x) = e^{2x} \left[\int e^{2x} \cdot e^{-2x} dx + K \right]$$

$$y(x) = x e^{2x} + K e^{2x}$$

$$y(0) = 2 = 0 + K \rightarrow K = 2$$

$$y(x) = x e^{2x} + 2e^{2x}$$

$$5- a) 2xy \frac{dy}{dx} = y^2 - x^2 \rightarrow 2xy dy = (y^2 - x^2) dx$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

$$f(tx, ty) = \frac{(ty)^2 - (tx)^2}{2txty}$$

$$f(tx, ty) = \frac{t^2(y^2 - x^2)}{t^2(2xy)} = t^0 f(x, y)$$

$\therefore$ equação é homogênea

$$\text{Para } y = ux \quad e \quad dy = x du + u dx$$

$$(x^2 - y^2) dx + 2xy dy = 0$$

$$(x^2 - (ux)^2) dx + 2x(ux)(x du + u dx) = 0$$

$$x^2 - u^2 x^2 dx + 2ux^2(x du + u dx) = 0 \quad (\div x^2)$$

$$(1 - u^2) dx + 2u(x du + x du) = 0$$

$$(1 - u^2) dx + 2u^2 dx + 2ux du = 0$$

$$(1 - u^2 + 2u^2) dx + 2ux du = 0$$

$$2ux du = -(1 + u^2) dx$$

$$\frac{2u}{1+u^2} du = -\frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{2u}{1+u^2} du = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$v = u^2 \quad \int \frac{1}{1+v} dv = \int -\frac{1}{x} dx$$

$$dv = 2u \quad \ln |u^2 + 1| = -\ln |x| + C$$

$$\ln \left| \left(\frac{y}{x} \right)^2 + 1 \right| = -\ln |x| + C$$

$$\ln (x^2 + y^2) - \ln x^2 = -\ln |x| + C$$

$$\ln (x^2 + y^2) - 2 \ln |x| = -\ln |x| + C$$

$$\ln (x^2 + y^2) = \ln |x| + C$$

$$x^2 + y^2 = x e^C$$

$$x^2 + y^2 = Kx \quad //; \quad K = e^C$$

$$b) \quad 2y - xy' = 0 \rightarrow 2y = x \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{2}{x} dx = \frac{1}{y} dy$$

$$\int \frac{2}{x} dx = \int \frac{1}{y} dy$$

$$2 \ln x + C = \ln y$$

$$x^2 e^C = y$$

$$y = Kx^2 \quad //; \quad K = e^C$$

$$6-a) \quad (2xy + 6x) dx + (x^2 + 4y^3) dy = 0$$

$$M(x,y) = 2xy + 6x$$

$$M_y = 2x$$

$\therefore$ é exata

$$N(x,y) = x^2 + 4y^3$$

$$N_x = 2x$$

$$F(x,y) = \int (2xy + 6x) dx + h(x) = x^2y + 3x^2 + h(x)$$

$$F_y = N$$

$$x^2 + h'(x) = x^2 + 4y^3$$

$$F_y = x^2 + h'(x)$$

$$h'(x) = 4y^3$$

$$h(x) = y^4$$

$$f(x,y) = x^2y + 3x^2 + y^4 - k //$$

$$b) (e^{4x} + 2xy^2) dx + (\cos y + 2x^2y) dy = 0$$

$$M(x,y) = e^{4x} + 2xy^2$$

$$M_y = 4xy$$

$\therefore$ equação é exata

$$N(x,y) = \cos y + 2x^2y$$

$$N_x = 4xy$$

$$F(x,y) = \int e^{4x} + 2xy^2 dx + h(y)$$

$$F(x,y) = \frac{1}{4} e^{4x} + x^2y^2 + h(y)$$

$$F_y = N$$

$$2x^2y + h'(y) = \cos y + 2x^2y$$

$$F_y = 2x^2y + h'(y)$$

$$h'(y) = \cos y$$

$$h(y) = \sin y$$

$$F(x,y) = \frac{1}{4} e^{4x} + x^2y^2 + \sin y - k //$$

$$c) (3y^2 + 5x^2y) dx + (3xy + 2x^3) dy = 0$$

$$M(x,y) = 3y^2 + 5x^2y$$

$$M_y = 6y + 5x^2$$

$\therefore$ equação não

$$N(x,y) = 3xy + 2x^3$$

$$N_x = 3y + 6x^2$$

é exata

$$d) (2x - y^2)dx + (xy)dy = 0$$

$$M(x, y) = 2x - y^2$$

$$N(x, y) = xy$$

$$M_y = -2y$$

$$N_x = y$$

$\therefore$ equação não é exata

$$7- a) e^{2t}, e^{-3t/2}$$

$$y_1'(t) = 2e^{2t}$$

$$y_2'(t) = \frac{-3}{2} e^{-3t/2}$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{2t} & e^{-3t/2} \\ 2e^{2t} & -\frac{3}{2}e^{-3t/2} \end{vmatrix}$$

$$W(y_1, y_2) = e^{2t} \cdot (-\frac{3}{2}e^{-3t/2}) - e^{-3t/2} (2e^{2t})$$

$$W(y_1, y_2) = \frac{-3}{2} e^{t/2} - 2e^{t/2}$$

$$W(y_1, y_2) = \frac{-7}{2} e^{t/2} //$$

$$b) e^{-2t}, te^{-2t}$$

$$y_1'(t) = -2e^{-2t}$$

$$y_2'(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t}$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} \\ -2e^{-2t} & e^{-2t} - 2te^{-2t} \end{vmatrix}$$

$$W(y_1, y_2) = e^{-2t} (e^{-2t} - 2te^{-2t}) - te^{-2t} (-2e^{-2t})$$

$$W(y_1, y_2) = (e^{-4t} - 2te^{-4t}) - (-2te^{-4t})$$

$$W(y_1, y_2) = e^{-4t} //$$

$$c) e^t \sin t, e^t \cos t$$

$$y_1'(t) = e^t \sin t + e^t \cos t$$

$$y_2'(t) = e^t \cos t - e^t \sin t$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^t \sin t & e^t \cos t \\ e^t \sin t + e^t \cos t & e^t \cos t - e^t \sin t \end{vmatrix}$$

$$W(y_1, y_2) = (\cancel{e^{2t} \sin^2 t} \cos t - e^{2t} \sin^2 t) - (\cancel{e^{2t} \sin t \cos t} + e^{2t} \cos^2 t)$$

$$W(y_1, y_2) = -e^{2t} (\sin^2 t + \cos^2 t) = -e^{2t} //$$

8- a) $y'' + y' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

equação característica:

$$r^2 + r - 2 = 0 \rightarrow r_1 = 1 \text{ e } r_2 = -2$$

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} \rightarrow y(0) = 1 = C_1 e^0 + C_2 e^0 \rightarrow C_1 + C_2 = 1$$

$$y'(x) = C_1 e^x - 2C_2 e^{-2x} \rightarrow y'(0) = 1 = C_1 e^0 - 2C_2 e^0 \rightarrow C_1 - 2C_2 = 1$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 - 2C_2 = 1 \end{cases} \rightarrow C_1 = 1 \text{ e } C_2 = 0$$

$$y(x) = e^x //$$

b) $y'' + 4y' + 3y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$

equação característica:

$$r^2 + 4r + 3 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2}$$

$$\frac{-4 \pm 2}{2}$$

$$r_1 = -1, r_2 = -3$$

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x} \rightarrow y(0) = 2 = C_1 + C_2$$

$$y'(x) = -C_1 e^{-x} - 3C_2 e^{-3x} \rightarrow y'(0) = -1 = -C_1 - 3C_2$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 2 \\ -C_1 + 3C_2 = -1 \end{cases} \quad C_1 = \frac{5}{2} \text{ e } C_2 = -\frac{1}{2}$$

$$y(x) = \frac{5}{2} e^{-x} - \frac{1}{2} e^{-3x} //$$

$$c) 6y'' - 5y' + y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 0$$

equação característica:

$$6r^2 - 5r + 1 = 0$$

$$\frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6 \cdot 1}}{2 \cdot 6} \rightarrow \frac{5 \pm 1}{12} \rightarrow r_1 = \frac{1}{2} \quad e \quad r_2 = \frac{1}{3}$$

$$y(x) = c_1 e^{\frac{1}{2}x} + c_2 e^{\frac{1}{3}x} \rightarrow y(0) = 4 = c_1 + c_2$$

$$y'(x) = \frac{1}{2} c_1 e^{\frac{1}{2}x} + \frac{1}{3} c_2 e^{\frac{1}{3}x} \rightarrow y'(0) = 0 = \frac{1}{2} c_1 + \frac{1}{3} c_2$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 4 \\ \frac{1}{2} c_1 + \frac{1}{3} c_2 = 0 \end{cases} \quad c_1 = -8 \quad e \quad c_2 = 12$$

$$y(x) = -8 e^{\frac{1}{2}x} + 12 e^{\frac{1}{3}x} //$$

$$d) y'' + 3y' = 0, \quad y(0) = -2, \quad y'(0) = 3$$

equação característica:

$$r^2 + 3r = 0 \rightarrow r(r+3) = 0$$

$$r_1 = 0 \quad e \quad r_2 = -3$$

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{-3x} \rightarrow y(0) = -2 = c_1 + c_2$$

$$y'(x) = -3c_2 e^{-3x} \rightarrow y'(0) = 3 = -3c_2$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = -2 \\ -3c_2 = 3 \end{cases} \rightarrow c_1 = -1 \quad e \quad c_2 = -1$$

$$y(x) = -1 - e^{-3x} //$$

$$9- a) y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$\text{equação característica: } r^2 - 3r + 2 = 0 ; r_1 = 1 \text{ e } r_2 = 2$$

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} //$$

$$b) y'' - 8y' + 16y = 0$$

$$\text{equação característica: } r^2 - 8r + 16 ; r_1 = 4$$

$$y(x) = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x} //$$

$$c) 4y'' + y' = 0$$

$$\text{equação característica: } 4r^2 + r = 0 ; r_1 = 0 \text{ e } r_2 = -\frac{1}{4}$$

$$y(x) = c_1 + c_2 e^{-\frac{1}{4}x} //$$

$$d) y'' - 6y' + 9y = 0$$

$$\text{equação característica: } r^2 - 6r + 9 = 0 ; r = 3$$

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x} //$$

$$e) y'' + 2y' + 4y = 0$$

equação característica: $r^2 + 2r + 4 = 0$; $r = -1 \pm \sqrt{3}i$

$$y(x) = c_1 e^{-x} \cos(\sqrt{3}x) + c_2 e^{-x} \sin(\sqrt{3}x) //$$

$$f) 3y'' + 4y' + 9y = 0$$

equação característica: $3r^2 + 4r + 9 = 0$; $r = \frac{-2}{3} \pm \frac{\sqrt{23}}{3}i$

$$y(x) = c_1 e^{-\frac{2}{3}x} \cos\left(\frac{\sqrt{23}}{3}x\right) + c_2 e^{-\frac{2}{3}x} \sin\left(\frac{\sqrt{23}}{3}x\right) //$$